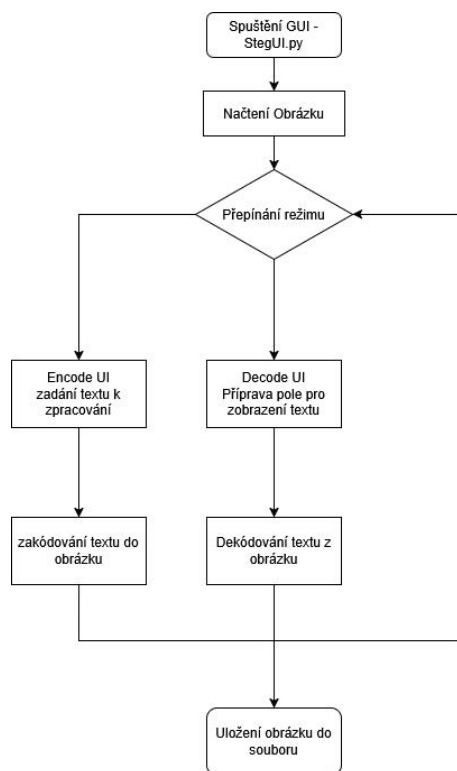


Dokumentace aplikace: StegUI – Steganografický nástroj pro vizuální data

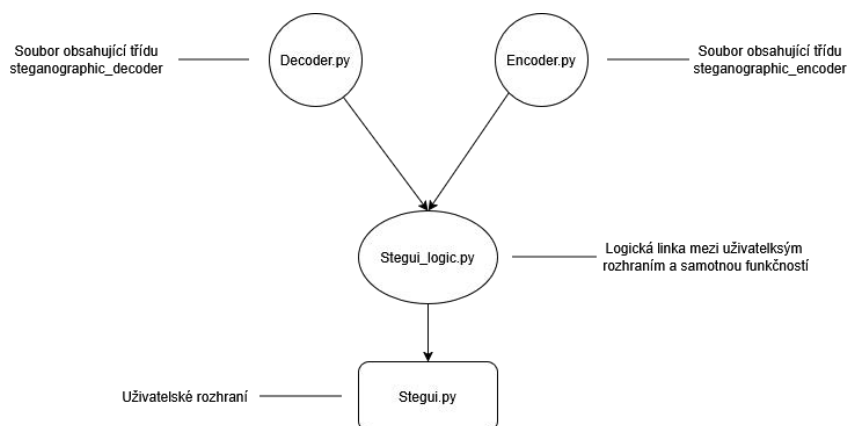
Stručný popis:

Tento program umožňuje skrývat a číst textové zprávy v obrázcích pomocí základních principů obrazové steganografie. Uživatel může načíst obrázek, zakódovat do něj tajnou zprávu a uložit nový obrázek, nebo naopak zprávu z obrázku dekodovat. Program je vybaven jednoduchým grafickým rozhraním vytvořeným pomocí PyQt6. Podporuje však pouze bezkompresní způsoby uložení vizuálních dat – zejména formát jpg.

Vývojové diagramy aplikace:



Z hlediska uživatelské interakce



Z hlediska logického rozčlenění na soubory

Spuštění programu:

1. Musí být nainstalovaný python 3.10 nebo vyšší
2. Musí se nainstalovat potřebné knihovny pomocí příkazu `pip install -r requirements.txt` (soubor requirements.txt je přiložen k dokumentaci)
3. Spuštění samotného programu pomocí příkazu `python Stegui.py`

Popis fungování podle jednotlivých souborů:

Stegui.py

Soubor Stegui.py slouží jako vstupní bod do aplikace. Pomocí knihovny PyQt6 vytváří jednoduché uživatelské rozhraní pro pohodlnější práci s programem. Obsahuje metody pro vykreslení grafického rozhraní a provedení vizuální logiky s ním spojené. Dále zde nalezneme funkce pro zobrazení výstupů na základě interní logiky programu – například změnu obrázku, zobrazení hashů nebo dešifrovaného textu.

Stegui_logic.py

Obsahuje pomocnou třídu stegLogic. Tato třída slouží jako logická vazba mezi uživatelským rozhraním a třídami steganographic_encoder, steganographic_decoder. Další funkcionality zahrnuje:

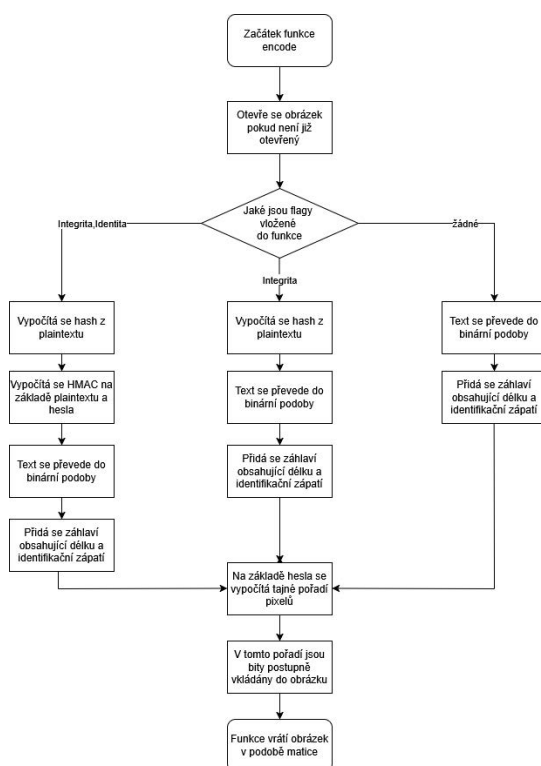
- Konverze formátu obrázků podporované knihovnou OpenCV na formát podporovaný PyQt6.
- Dynamické přepočítání rozlišení obrázku při změně velikosti uživatelského rozhraní.
- Práci se soubory – načtení a uložení.

Encoder.py

Soubor obsahuje třídu steganographic_encoder. Jedná se o jádro logiky pro vkládání utajené zprávy do obrázku. Třída obsahuje množství pomocných metod, jejichž účel je podpora hlavní funkce encode().

Při inicializaci jejího objektu musíme zadat heslo které bude použito pro případné ověření identity a pro výpočet pořadí pixelů. Dalším parametrem je již otevřený obrázek nebo cesta k němu.

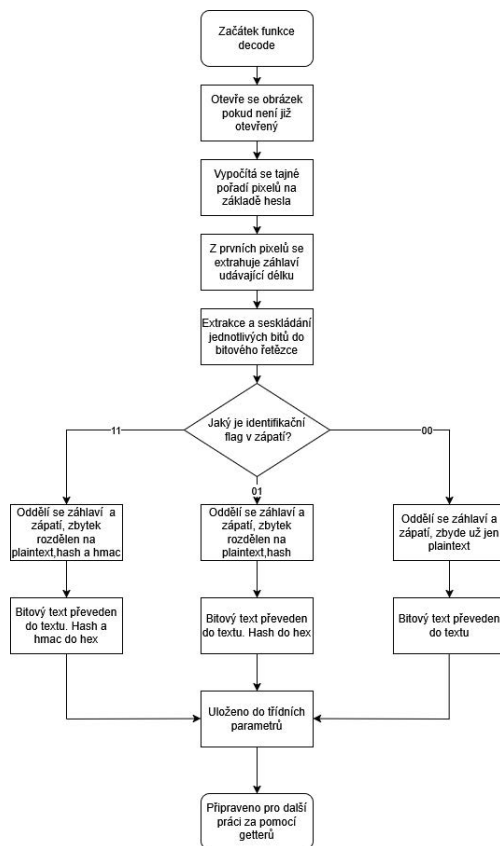
Po inicializaci je její hlavní využití v metodě encode, která má vstupní parametr text k zakódování a příznaky pro identitu nebo integritu – funkcionality je orientačně znázorněna v následujícím vývojovém diagramu.



Decoder.py

Obsahuje třídu `steganographic_decoder`. Slouží k dekódování skryté zprávy z obrázku. Obsahuje pomocné metody, několik getterů a hlavní metodu `decode()`. Při inicializaci objektu této třídy je analogicky potřeba tajné heslo a otevřený obrázek v podobě matice, nebo cestu k souboru.

Hlavní funkcionalita je v metodě `decode`, tato metoda nemá vstupní parametry, jejím účelem je dekódovat skrytý text. Funkcionalita je naznačena v následujícím vývojovém diagramu.



Závislosti a použité knihovny:

V souladu s `requirements.txt`

`PyQt6==6.8.1`

`numpy==2.2.3`

`opencv-python==4.11.0.86`

PyQt6 – tvorba uživatelského rozhraní.

NumPy – práce s obrazovými daty jako s vícedimenzionálními poli.

OpenCV – načítání, zobrazení a ukládání obrázků ve formátu vhodném pro úpravu bitů.